臺中市梧棲區中正國民小學 115 年度 STEAM 教師專業學習社群

成果展 5 分鐘現場發表逐字講稿（含每分鐘計時標記）

發表學校 / 發表人：臺中市梧棲區中正國小 ／ 謝敦元 老師（召集人）

社群夥伴：王怡婷 老師、李仁耀 老師、曾泊淞 老師

教案主題：智高積木動手玩·三年級重量測量機關探究

發表時長規範：嚴格控制於 4 分 45 秒 ～ 4 分 55 秒（上限 5 分鐘）

【0:00 - 0:35】Slide 1 封面引言：從手感直覺到精準測量（~110 字）

[投影片：Slide 1 封面]

各位評審長官、教育局長官、以及現場所有致力於 STEAM 教育的教育夥伴們，大家早安！我是臺中市梧棲區中正國小 STEAM 教師社群召集人謝敦元。今天非常榮幸代表我們社群的四位老師，向各位分享我們這一年在中正國小三年級課堂所深耕的跨領域教案——「智高積木動手玩·三年級重量測量機關探究」。我們的核心理念非常純粹：「讓抽象的數學量感，在積木咔嗒聲中看得見、摸得到！」

【0:35 - 1:15】Slide 2 痛點診斷與設計理念：為什麼要做天平？（~130 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 2 痛點診斷與理念]

各位老師在教三年級數學「公斤與公克」時，是否常發現孩子看著課本上的傳統指針秤，指針轉了半圈，孩子眼神卻是一片茫然？傳統教學常陷入兩個困境：第一，孩子只有模糊的「手感直覺」，缺乏對重量單位的實體量感；第二，指針秤是個黑盒子，孩子看不見「力矩與平衡」的內部動態。於是我們社群就在思考：「如果沒有秤，孩子能不能用智高積木，親手打造一個能判斷重量、甚至能微調平衡的測量機關？」這正是我們將數學「常用量測量」與科技領域「結構機關」深度融合的起點！

【1:15 - 2:05】Slide 3 教案核心架構：三節階梯式探究歷程（~145 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 3 三節課階梯式架構]

依據 108 課綱核心素養，我們規劃了紮實的三節階梯式教學：

• 第一節：概念建構與手感挑戰。孩子從徒手掂重量、將物品由輕到重排序，在不同人手感差異的衝突中，自主察覺「單憑手感是不準確的，我們需要公正的測量工具」。

• 第二節：智高天平機關組裝。孩子化身小小工程師，運用支點、力臂與左右托盤組裝等臂天平。看著托盤「下降的一邊就是比較重」，孩子瞬間掌握了力的直觀視覺化。
• 第三節：平衡挑戰與加減微調。這是全堂高潮！我們給孩子「小積木」作為標準加減單位。左邊重了怎麼辦？孩子學會在右邊加小積木，把抽象的數學加減法，轉化為親手調校平衡的真實體驗。

【2:05 - 2:55】Slide 4 課堂試教與迷思突破：孩子眼裡的光（~145 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 4 課堂實踐與迷思破除]

（請看大螢幕照片）這是在三年丙班真實試教的感人一幕。孩子在操作中自發破除了兩大關鍵迷思：
• 迷思一：「體積大就一定比較重嗎？」當孩子把拳頭大的保麗龍球放左邊、小小的金屬鐵砝碼放右邊，天平重重往右沉下的那刻，全班發出了驚呼，物質密度的概念在動手實證中深刻烙印！
• 迷思二：「天平不平衡只能換物品嗎？」孩子在任務單上記錄：「我在輕的那邊再加 2 顆小積木，天平就剛好水平了！」數學的加減算則在孩子手指間自然流動，這就是最具素養感的學習！

【2:55 - 3:45】Slide 5 縱向延展：從微型天平到世界機關王（~140 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 5 縱向延展與多元場次]

我們中正國小的社群推動絕不僅止於單一教案，而是串連起完整的科學與科技脈絡：
• 向上延伸至四年級——王怡婷老師帶領的「micro:bit 甩繩軌跡神射手」，結合科技與體育，讓孩子在跳繩時透過加速度感測器即時看見發力數據；
• 在高階競賽端——李仁耀老師與曾泊淞老師將天平槓桿原理延伸至「世界機關王（GM）機關整合賽」，帶領學生設計連鎖傳動機構。從課堂基礎到競賽梯隊，建構起校本 STEAM 梯隊！

【3:45 - 4:25】Slide 6 質性量化成效與多元評量規準（~130 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 6 推動成效與數據]

回顧全年度 7 大活動場次，我們達成了三大成果：
1. 量化成效顯著：課堂前後測數據顯示，學生在重量單位換算與量感估測的理解度大幅成長 28.5%，實作任務完成率達 100%。
2. 評量工具完備：我們設計了完整的「學習單、任務操作紀錄單、機關作品評量規準」，兼顧歷程性與總結性評量。
3. 行政財務 100% 執行：社群 16 節鐘點費 16,000 元整全數執行結報，經費執行率 100%，成果電子檔

與領據正本已全數完成備查。

【4:25 - 4:55】Slide 7 結語與未來展望：在積木聲中點燃科學夢（~90 字）

[按鍵換頁 ➜ Slide 7 結語與致謝]

最後，我們想以這句話總結中正國小的努力：「STEAM 教育不是昂貴的器材堆疊，而是讓孩子用一雙雙手，把課本上的公式變成眼前的物理奇蹟！」感謝臺中市政府教育局與推動校園 STEAM 計畫團隊的全力支持與悉心輔導，中正國小將持續在校園播下創客與探究的種子。以上是中正國小的報告，謝謝各位長官與老師的聆聽，敬請不吝指教！